

Proyecto común de las asignaturas: “Computación en la Nube. Servicios y Aplicaciones”, “Desarrollo de Aplicaciones Híbridas”, “Tecnologías y Recursos Web/Móvil”, y “Desarrollo Web basado en Servicios y Componentes”

Especificación del proyecto:

El objetivo de este proyecto es desarrollar una aplicación para la gestión de jugadores y estadísticas de fútbol. Los usuarios no registrados pueden (1) registrarse en la aplicación, (2) acceder a un listado completo de jugadores y (3) buscar jugadores. Dicha búsqueda se debe realizar a partir de una base de datos local. Los criterios de búsqueda permitirán filtrar por nombre del jugador, equipo/liga y fecha de alta en el sistema.

Al acceder a un jugador, se mostrarán sus datos y una imagen identificativa. Se pueden añadir comentarios sobre cada jugador, con los campos: autor, comentario (máx. 1000 caracteres) y valoración (0 a 5 estrellas).

Los usuarios registrados, previo inicio de sesión, pueden:

- Insertar nuevos jugadores desde API externa: Buscando en una API externa de fútbol (p.e. [API-Football](#)) para seleccionar e importar datos. A partir de los resultados de la búsqueda, los usuarios podrán seleccionar uno o varios jugadores para realizar su inserción en la base de datos local.
- Insertar nuevo jugador desde formulario: Añadiendo la imagen del jugador mediante URL o el acceso a la cámara del dispositivo.
- Solicitar la generación de un “Equipo Ideal” basado en los jugadores insertados mediante el uso de LLMs con Groq o Google AI Studio ([enlace](#)).
- Visualizar noticias de jugadores: Haciendo uso de un consumidor de noticias en CORBA.

Existirá también un usuario administrador que podrá:

- Dar de alta nuevas noticias de jugadores: Haciendo uso de un productor de noticias en CORBA.
- Editar y eliminar jugadores, así como borrar comentarios.

Siempre que se lleve a cabo una operación de inserción, tanto de jugadores como de comentarios, se almacenará la geolocalización del cliente desde el cual se está realizando dicha operación. Esta geolocalización será editable en el caso de insertar nuevo jugador desde formulario para situar el jugador en un mapa.

Todas las funcionalidades (excepto las relacionadas con CORBA) deben poder resolverse desde dos backends: uno implementado con el stack tecnológico de la asignatura TRWM y otro con el de la asignatura DWSC. En el front-end debe existir un componente tipo toggle para poder conmutar el destino de las peticiones.

La navegación en la aplicación debe permitir flexibilidad en el acceso a la funcionalidad. La aplicación debe tener un estilo personalizado en todos los componentes y páginas. Además, debe incluir un icono y una pantalla de carga asociados al estilo de la aplicación.

Se deben implementar pruebas unitarias para los componentes y los servicios desarrollados. Adicionalmente, se deben implementar las siguientes pruebas e2e: inicio de sesión, registro, inserción de un nuevo elemento a partir del formulario, y búsqueda de elementos.



Elementos evaluables para la asignatura “Computación en la Nube. Servicios y Aplicaciones”:

TOTAL	10			
Configuración y ejecución del pipeline de CI/CD para el back-end:	Desde el inicio del proyecto	Desde la mitad del proyecto	Al final del proyecto	
Java	0,5	0,25	0,05	
Corba	0,5	0,25	0,05	
Node	0,5	0,25	0,05	
Configuración y ejecución continua del proyecto de CI/CD para el front-end:	Desde el inicio del proyecto	Desde la mitad del proyecto	Al final del proyecto	
	0,5	0,25	0,05	
Ejecución del Pipeline CI/CD con cada push sobre el repositorio en GitHub				
para el proyecto back-end				
Java	0,25			
Corba	0,25			
Node	0,25			
para el proyecto front-end	0,25			
Tareas en el pipeline				
Construcción y publicación en el registro de contenedores				
para el proyecto back-end				
Java	0,25			
Corba	0,25			
Node	0,25			
para el proyecto front-end	0,25			
Informe de tests, análisis estático de código y métricas				
para el proyecto back-end				
Java	0,5			
Corba	0,5			
Node	0,5			
para el proyecto front-end	0,5			
Despliegue continuo en la nube				
para el proyecto back-end				
Java	0,25			
Corba	0,25			
Node	0,25			
para el proyecto front-end	0,25			
Servicios Inteligentes				
para el proyecto back-end	1			
Tests de Selenium / Cypress multinavegador		escenario de éxito	escenarios de error	1 navegador 2 navegadores
Para la funcionalidad de autenticación	1	0,25	0,75	puntos * 0,5 puntos * 1.0
Para la funcionalidad CRUD de Jugadores y comentarios	1	0,25	0,75	puntos * 0,5 puntos * 1.0
Tareas optativas para matrícula				
Uso de diferentes entornos (staging y producción), Compilar aplicación android				

Elementos evaluables para la asignatura “Desarrollo de Aplicaciones Híbridas”:

1 punto	Uso de la arquitectura correcta para estructurar componentes, servicios y páginas.
1 punto	Navegación entre páginas y routing.
1 punto	Uso de los servicios Angular desde los componentes.
1 punto	Acceso a la geolocalización del dispositivo y gestión de su almacenamiento.
1 punto	Acceso a la cámara del dispositivo y gestión de las imágenes.
1 punto	El registro de usuario y la autenticación se realizan a través de Firebase.
1 punto	La aplicación incluye pruebas unitarias para todos los componentes y servicios, además de las dos pruebas e2e solicitadas en la especificación.
1 punto	El despliegue de la aplicación a través de la APK en un dispositivo móvil Android.
1 punto	La aplicación tiene un estilo personalizado incluyendo iconos y pantalla de carga.
1 punto	Calidad de la presentación, el código y el resto del material entregado.
10 puntos	Total
Para la posible obtención de matrícula: Uso de patrones de diseño (Strategy/Factory) para la gestión abstracta de servicios, permitiendo la alternancia entre backends sin necesidad de modificar la lógica de los componentes.	

Elementos evaluables para la asignatura “Desarrollo Web basado en Servicios y Componentes”:

1 punto	Las noticias se crean y se visualizan a través de un ORB implementado con CORBA.
1 punto	Se utiliza Spring Data para la persistencia de los datos gestionados por los microservicios.
1 punto	Se realiza una gestión de los códigos HTTP como resultado de la ejecución de las operaciones.
1 punto	Se muestran los resultados de la ejecución de la funcionalidad implementada (resultado, mensaje y código HTTP).
1 puntos	Los microservicios están documentados con Swagger/OpenAPI.
1 punto	Se usa un servidor de configuraciones para gestionar la configuración de los microservicios.
1 punto	Se utiliza Eureka como directorio para el registro y descubrimiento de los microservicios.
1 punto	Se utiliza Feign para la comunicación entre el microservicio encargado de los jugadores y el microservicio encargado de los comentarios.
1 punto	Se ha utilizado Stencil para implementar uno o varios componentes para la visualización de los datos de los jugadores.
1 punto	Calidad de todo el material entregado: a) calidad del informe o del vídeo, b) calidad del código, y c) calidad de las interfaces web implementadas.
(10 puntos)	Total
Para la posible obtención de matrícula: Incluir el uso del patrón Circuit Breaker para que si el microservicio de comentarios o la API externa fallan, el sistema no se bloquee.	

Elementos evaluables para la asignatura “Tecnologías y Recursos Web/Móvil”:

2 punto	Creación del servicio Web de carga de datos en MongoDB a partir de la API pública
2 puntos	Definición del modelo de datos utilizando Mongoose (i.e. ODM). Esquema principal y anidados
3 puntos	Creación de la API Rest. Rutas parametrizadas y operaciones CRUD sobre documentos principales y documentos anidados.
1 punto	Seguridad de la API con JSON Web Token y Documentación de la API con Swagger
2 punto	Testing de la API y control de errores. Conexión a la base de datos, control de errores en la API y pruebas unitarias en las rutas de la API
(10 puntos)	Total
Para la posible obtención de matrícula: Implementar un pequeño panel de estado con pug	

Consideraciones a tener en cuenta si no se realiza el proyecto completo para las tres asignaturas:

Si no se realiza la parte de “Tecnologías y Recursos Web/Móvil”, no se implementará el back-end con el stack tecnológico estudiado en esta asignatura.

Si no se realiza la parte de “Desarrollo Web basado en Servicios y Componentes”, no se implementará el back-end con el stack tecnológico estudiado en esta asignatura.

Si no se realiza la parte de “Desarrollo de Aplicaciones Híbridas”, no es obligatorio realizar la parte de front-end de la aplicación Ionic y únicamente se deberá implementar la parte de front-end que se aborda en las asignaturas de “Tecnologías y Recursos Web/Móvil” y “Desarrollo Web basado en Servicios y Componentes”. Los despliegues se llevarán a cabo en la parte de back-end y de los front-end reducidos.

Si no se realiza la parte de “Computación en la Nube. Servicios y Aplicaciones”, se llevará a cabo la parte de front-end con la aplicación Ionic para “Desarrollo de Aplicaciones Híbridas”, y la parte de los back-end para “Tecnologías y Recursos Web/Móvil” y “Desarrollo Web basado en Servicios y Componentes”, sin tener que llevar a cabo un despliegue en la nube.